

RUHSTUDY

कक्षा 12 गणित — संपूर्ण नोट्स

संपूर्ण अध्ययन नोट्स — BSEB पाठ्यक्रम आधारित

13 अध्याय • पूर्ण नोट्स + महत्वपूर्ण प्रश्न

विषय-सूची

1. संबंध एवं फलन
2. प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन
3. आव्यूह
4. सारणिक
5. सांतत्य तथा अवकलनीयता
6. अवकलज के अनुप्रयोग
7. समाकलन
8. समाकलनों के अनुप्रयोग
9. अवकल समीकरण
10. सदिश बीजगणित
11. त्रि-विमीय ज्यामिति
12. रैखिक प्रोग्रामन
13. प्रायिकता

अध्याय 1 : संबंध एवं फलन

मुख्य बिंदु

- संबंध: $A \times B$ का उपसमुच्चय; स्वतुल्य (aRa सभी a के लिए), सममित ($aRb \Rightarrow bRa$), संक्रामक ($aRb, bRc \Rightarrow aRc$)।
- तीनों गुणों (स्वतुल्य + सममित + संक्रामक) वाला संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है।
- फलन: प्रत्येक $x \in A$ का Y में अद्वितीय प्रतिबिंब हो; एकैकी (injective): $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ ।
- आच्छादक (surjective): परिसर (range) = सहप्रांत (codomain); एकैकी + आच्छादक = एकैकी आच्छादक (bijective)।
- संयुक्त फलन: $(g \circ f)(x) = g(f(x))$; संयोजन साहचर्य होता है पर क्रमविनिमेय नहीं — $g \circ f \neq f \circ g$ सामान्यतः।
- प्रतिलोम फलन f^{-1} तभी विद्यमान जब f एकैकी आच्छादक हो; $(f^{-1})^{-1} = f$ और $f^{-1} \circ f = \text{तत्समक फलन}$ ।
- संबंध (relation): $A \times B$ का उपसमुच्चय R ; परिभाषा क्षेत्र (domain) = प्रथम घटकों का समुच्चय, परिसर (range) = द्वितीय घटकों का।
- रिक्त संबंध व सार्वत्रिक संबंध ($A \times A$): रिक्त संबंध स्वतुल्य नहीं होता (रिक्त समुच्चय होने से कोई शर्त नहीं टूटती, अतः सममित व संक्रामक रिक्ततः सत्य होते हैं); सार्वत्रिक तीनों गुणों वाला।
- स्वतुल्य (reflexive): $(a,a) \in R \forall a \in A$; सममित (symmetric): $(a,b) \in R \Rightarrow (b,a) \in R$; संक्रामक (transitive): $(a,b), (b,c) \in R \Rightarrow (a,c) \in R$ ।
- तुल्यता संबंध (equivalence): स्वतुल्य + सममित + संक्रामक; जैसे 'सर्वांगसमता', 'समानांतरता'।
- तुल्यता वर्ग $[a] = \{x : (a,x) \in R\}$; तुल्यता वर्ग या तो असंयुक्त होते हैं या समान; इनका संघ = A ।
- फलन (function): प्रत्येक $a \in A$ का अद्वितीय प्रतिबिंब $b \in B$; $f: A \rightarrow B$; A = प्रांत, B = सहप्रांत।
- एकैकी (one-one/injective): $f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$; आच्छादक (onto/surjective): प्रत्येक $b \in B$ का पूर्वप्रतिबिंब; द्विअक्षर (bijective) = दोनों।
- n अवयवों वाले समुच्चय से m अवयवों में फलों की संख्या = m^n ; एकैकी फलन = $P(m,n)$; आच्छादक = $m^n - C(m,1)(m-1)^n + \dots$ ।
- संयोजन (composition): $(g \circ f)(x) = g(f(x))$; $g \circ f \neq f \circ g$ सामान्यतः; तत्समक फलन I के साथ $g \circ I = f \circ g = f$ ।
- प्रतिलोमीय फलन: f द्विअक्षर $\Leftrightarrow$ प्रतिलोम f^{-1} विद्यमान; $(f^{-1})^{-1} = f$; $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ ।
- $f: A \rightarrow B$ आच्छादक होने हेतु $|A| \geq |B|$ आवश्यक; एकैकी हेतु $|A| \leq |B|$ ।
- तुल्यता संबंध से विभाजन (partition) मिलता है; n अवयवों पर तुल्यता संबंधों की संख्या = बेल संख्या।
- द्विआधारी संक्रिया (binary operation): $*$: $A \times A \rightarrow A$; जैसे योग, गुणन; क्रमविनिमेय: $a*b = b*a$; साहचर्य: $(a*b)*c = a*(b*c)$ ।
- तत्समक अवयव e : $a*e = e*a = a$; प्रतिलोम: $a*b = e \Rightarrow b = a^{-1}$; $(Z, +)$ में $e=0$, $(Q, \times)$ में $e=1$ ।
- मॉड्यूलस फलन $f(x) = |x|$; महत्तम पूर्णांक $[x]$; चिह्न फलन $\text{sgn}(x)$ — महत्वपूर्ण विशेष फलन।
- बहुपद फलन, परिमेय फलन ($h \neq 0$), त्रिकोणमितीय फलन — प्रांत/परिसर ज्ञात करना आवश्यक।
- $f(x) = x^2$, $R \rightarrow R$ न एकैकी न आच्छादक; पर $f: R^+ \rightarrow R^+$ द्विअक्षर है — प्रांत/सहप्रांत बदलने से गुण बदलते हैं।
- संबंधों की संख्या: A (m अवयव) से B (n अवयव) तक $2^{(mn)}$ संबंध संभव।
- आंशिक क्रम संबंध: स्वतुल्य + प्रतिसममित + संक्रामक; जैसे $(N, \leq)$ — तुल्यता संबंध नहीं।
- तुल्यता वर्गों की संख्या = विभाजन के खंडों की संख्या; प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधि चुना जा सकता है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: सिद्ध कीजिए कि दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है।

उत्तर: तुल्यता संबंध साबित करने के लिए तीन बातें देखें: स्वतुल्य — हर a के लिए aRa सही हो; सममित — aRb से bRa मिले; संक्रामक — aRb और bRc से aRc मिले; तीनों सही हों तो वह तुल्यता संबंध है।

प्रश्न: फलन के एकैकी और आच्छादक होने की जाँच कीजिए।

उत्तर: एकैकी के लिए $f(x_1) = f(x_2)$ मानकर $x_1 = x_2$ साबित करें; आच्छादक के लिए हर y के लिए कोई x खोजें जहाँ $f(x) = y$; दोनों गुण हों तो फलन द्विऐकी है।

प्रश्न: संयुक्त फलन $g \circ f$ और $f \circ g$ ज्ञात कीजिए।

उत्तर: $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ — पहले f लगाएँ, फिर उसके परिणाम पर g लगाएँ; $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ — पहले g लगाएँ, फिर f लगाएँ; क्रम बदलने पर परिणाम आम तौर पर अलग होता है।

प्रश्न: सिद्ध कीजिए कि पूर्णाकों के समुच्चय Z पर परिभाषित संबंध $R = \{(a, b) : a - b, 5 \text{ से विभाज्य है}\}$ एक तुल्यता संबंध है।

उत्तर: चरण 1 (स्वतुल्य): किसी भी $a \in Z$ के लिए $a - a = 0$, और $0, 5$ से विभाज्य है। अतः $(a, a) \in R$ । चरण 2 (सममित): मान लीजिए $(a, b) \in R$, तो $a - b = 5k$ ($k \in Z$)। तब $b - a = -5k = 5(-k)$, जो 5 से विभाज्य है। अतः $(b, a) \in R$ । चरण 3 (संक्रामक): मान लीजिए $(a, b) \in R$ और $(b, c) \in R$, तो $a - b = 5k$ और $b - c = 5m$ । जोड़ने पर $a - c = 5(k + m)$, जो 5 से विभाज्य है। अतः $(a, c) \in R$ । निष्कर्ष: R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, इसलिए यह तुल्यता संबंध है।

प्रश्न: सिद्ध कीजिए कि $f : R \rightarrow R, f(x) = 2x + 3$ एकैकी आच्छादक फलन है।

उत्तर: चरण 1 (एकैकी): मान लीजिए $f(x_1) = f(x_2)$ । तब $2x_1 + 3 = 2x_2 + 3 \Rightarrow 2x_1 = 2x_2 \Rightarrow x_1 = x_2$ । अतः f एकैकी है। चरण 2 (आच्छादक): किसी भी $y \in R$ के लिए $x = (y - 3)/2$ लीजिए। तब $f(x) = 2(y - 3)/2 + 3 = y$ । अर्थात् हर y का पूर्व-प्रतिबिंब है। अतः f आच्छादक है। निष्कर्ष: f एकैकी और आच्छादक दोनों है।

अध्याय 2 : प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन

मुख्य बिंदु

- मुख्य मान शाखा: $\sin^{-1}x \in [-\pi/2, \pi/2]$, $\cos^{-1}x \in [0, \pi]$, $\tan^{-1}x \in (-\pi/2, \pi/2)$ ।
- $\sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1}x$; $\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1}x$; $\tan^{-1}(-x) = -\tan^{-1}x$ ।
- $\sin^{-1}x + \cos^{-1}x = \pi/2$ (जहाँ $|x| \leq 1$); $\tan^{-1}x + \cot^{-1}x = \pi/2$ ।
- $\tan^{-1}x + \tan^{-1}y = \tan^{-1}((x+y)/(1-xy))$, जब $xy < 1$ ।
- $2\tan^{-1}x = \tan^{-1}(2x/(1-x^2)) = \sin^{-1}(2x/(1+x^2)) = \cos^{-1}((1-x^2)/(1+x^2))$ ।
- $\sin(\sin^{-1}x) = x$ हमेशा, पर $\sin^{-1}(\sin x) = x$ केवल तभी जब x मुख्य शाखा $[-\pi/2, \pi/2]$ में हो।
- प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन: $\sin^{-1}x$, $\cos^{-1}x$, $\tan^{-1}x$, $\cot^{-1}x$, $\sec^{-1}x$, $\operatorname{cosec}^{-1}x$ — त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम।
- मुख्य मान शाखा (principal value branch): $\sin^{-1}x \in [-\pi/2, \pi/2]$, $\cos^{-1}x \in [0, \pi]$, $\tan^{-1}x \in (-\pi/2, \pi/2)$ ।
- प्रांत/परिसर: $\sin^{-1}x, \cos^{-1}x : [-1, 1] \rightarrow$ क्रमशः $[-\pi/2, \pi/2], [0, \pi]$; $\tan^{-1}x, \cot^{-1}x : \mathbb{R} \rightarrow$ क्रमशः $(-\pi/2, \pi/2), (0, \pi)$ ।
- $\sec^{-1}x, \operatorname{cosec}^{-1}x : (-\infty, -1] \cup [1, \infty) \rightarrow$ क्रमशः $[0, \pi] - \{\pi/2\}, [-\pi/2, \pi/2] - \{0\}$ ।
- $\sin^{-1}(\sin x) = x$ केवल मुख्य शाखा में; $\sin^{-1}x + \cos^{-1}x = \pi/2$ ($|x| \leq 1$)।
- $\tan^{-1}x + \cot^{-1}x = \pi/2$ ($x \in \mathbb{R}$); $\sec^{-1}x + \operatorname{cosec}^{-1}x = \pi/2$ ($|x| \geq 1$)।
- $\sin(\sin^{-1}x) = x$, $|x| \leq 1$; $\cos(\cos^{-1}x) = x$, $|x| \leq 1$; $\tan(\tan^{-1}x) = x$, $x \in \mathbb{R}$ ।
- रूपांतरण: $\sin^{-1}x = \cos^{-1}\sqrt{1-x^2} = \tan^{-1}(x/\sqrt{1-x^2})$, $x \in [0, 1]$ ।
- $\tan^{-1}x + \tan^{-1}y = \tan^{-1}((x+y)/(1-xy))$, $xy < 1$; $= \pi + \tan^{-1}((x+y)/(1-xy))$, $x, y > 0$, $xy > 1$ ।
- $\tan^{-1}x - \tan^{-1}y = \tan^{-1}((x-y)/(1+xy))$, $xy > -1$ ।
- $2\tan^{-1}x = \tan^{-1}(2x/(1-x^2))$, $|x| < 1 = \sin^{-1}(2x/(1+x^2)) = \cos^{-1}((1-x^2)/(1+x^2))$ ।
- $\sin^{-1}x + \sin^{-1}y = \sin^{-1}(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2})$, $x, y \geq 0$, $x^2 + y^2 \leq 1$ ।
- आलेख: $\sin^{-1}x$ मूलबिंदु से गुजरता वर्धमान वक्र; $\cos^{-1}x$ $(0, \pi/2)$ से $(1, 0)$ तक ह्रासमान।
- मुख्य मान: $\sin^{-1}(1/2) = \pi/6$, $\cos^{-1}(1/2) = \pi/3$, $\tan^{-1}(1) = \pi/4$, $\tan^{-1}(\sqrt{3}) = \pi/3$ ।
- $\sin^{-1}x = \operatorname{cosec}^{-1}(1/x)$; $\cos^{-1}x = \sec^{-1}(1/x)$; $\tan^{-1}x = \cot^{-1}(1/x)$, $x > 0$ ।
- $2\sin^{-1}x = \sin^{-1}(2x\sqrt{1-x^2})$, $|x| \leq 1/\sqrt{2}$; $2\cos^{-1}x = \cos^{-1}(2x^2-1)$ ।
- $3\tan^{-1}x = \tan^{-1}((3x-x^3)/(1-3x^2))$, $|x| < 1/\sqrt{3}$ ।
- $\cot^{-1}x$ का मुख्य मान $(0, \pi)$; $\cot^{-1}(-x) = \pi - \cot^{-1}x$ ।
- $\sec^{-1}(-x) = \pi - \sec^{-1}x$; $\operatorname{cosec}^{-1}(-x) = -\operatorname{cosec}^{-1}x$ ।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: मुख्य मान शाखा की परिभाषा लिखिए।

उत्तर: मुख्य मान शाखा वह सीमित प्रांत है जिसमें त्रिकोणमितीय फलन एकैकी और आच्छादक होता है, जिससे उसका प्रतिलोम फलन बन सके; जैसे $\sin^{-1}x$ में x का मान -1 से 1 तक और परिणाम $-\pi/2$ से $\pi/2$ तक रहता है।

प्रश्न: $\tan^{-1}x + \tan^{-1}y$ का सूत्र सिद्ध कीजिए।

उत्तर: सूत्र $\tan^{-1}x + \tan^{-1}y = \tan^{-1}\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)$ है, जहाँ $xy < 1$; साबित करने के लिए $x = \tan A$ और $y = \tan B$ रखें, तब $\tan(A+B) = (\tan A + \tan B)/(1 - \tan A \tan B)$ से उत्तर मिलता है।

प्रश्न: दिए गए व्यंजक का मुख्य मान ज्ञात कीजिए।

उत्तर: व्यंजक को मानक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय रूप में बदलें, फिर वह कोण चुनें जो मुख्य मान शाखा के अंदर हो, जैसे $\sin^{-1}$ के लिए $-\pi/2$ से $\pi/2$ तक का कोण।

प्रश्न: सिद्ध कीजिए कि $|x| \leq 1$ के लिए $\sin^{-1}x + \cos^{-1}x = \pi/2$ ।

उत्तर: चरण 1: मान लीजिए $\sin^{-1}x = \theta$, तो $x = \sin \theta$ और $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$ । चरण 2: $\cos(\pi/2 - \theta) = \sin \theta = x$, और $\pi/2 - \theta \in [0, \pi]$ (क्योंकि $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$)। चरण 3: $\cos^{-1}$ की मुख्य शाखा $[0, \pi]$ है, इसलिए $\cos^{-1}x = \pi/2 - \theta$ । चरण 4: अतः $\sin^{-1}x + \cos^{-1}x = \theta + (\pi/2 - \theta) = \pi/2$ । सिद्ध।

प्रश्न: सिद्ध कीजिए कि $\tan^{-1}(2/11) + \tan^{-1}(7/24) = \tan^{-1}(1/2)$ ।

उत्तर: चरण 1: $xy = (2/11)(7/24) = 14/264 < 1$, इसलिए $\tan^{-1}x + \tan^{-1}y = \tan^{-1}\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)$ लगेगा। चरण 2: $x + y = 2/11 + 7/24 = (48 + 77)/264 = 125/264$ । चरण 3: $1 - xy = 1 - 14/264 = 250/264$ । चरण 4: $(x+y)/(1-xy) = 125/250 = 1/2$ । अतः योग $= \tan^{-1}(1/2)$ । सिद्ध।

अध्याय 3 : आव्यूह

मुख्य बिंदु

- आव्यूह $m \times n$ संख्याओं की आयताकार व्यवस्था है; योग/अंतर केवल समान कोटि के आव्यूहों में होता है।
- गुणन: $A(m \times n) \cdot B(n \times p) = C(m \times p)$; $(AB)C = A(BC)$ पर सामान्यतः $AB \neq BA$ ।
- परिवर्त: $(A^T)^T = A$; $(AB)^T = B^T A^T$; सममित आव्यूह: $A^T = A$; विषम सममित: $A^T = -A$ ।
- तत्समक आव्यूह I से $AI = IA = A$; व्युत्क्रम: $AA^{-1} = I$; $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ ।
- प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं से प्रतिलोम: $A = IA$ लिखकर बाएँ A को I में बदलते हैं, दायाँ भाग A^{-1} बनता है।
- $|AB| = |A| |B|$ — आव्यूह गुणन और सारणिक का संबंध परीक्षा में उपयोगी है।
- आव्यूह (matrix): $m \times n$ संख्याओं की आयताकार व्यवस्था; $a_{ij} = i$ वीं पंक्ति, j वें स्तंभ का अवयव।
- प्रकार: पंक्ति, स्तंभ, वर्ग ($m=n$), विकर्ण, अदिश (scalar), तत्समक (I), शून्य आव्यूह।
- समानता: $A=B \Leftrightarrow$ क्रम समान व संगत अवयव समान।
- योग: $A+B$ — समान क्रम आवश्यक; गुण: क्रमविनिमेय, साहचर्य, $A+O=A$, $A+(-A)=O$ ।
- अदिश गुणन: kA — प्रत्येक अवयव k से गुणा; $k(A+B)=kA+kB$ ।
- गुणन: AB परिभाषित $\Leftrightarrow A$ के स्तंभ = B की पंक्तियाँ; $(AB)_{ij} = \sum a_{ik}b_{kj}$; $AB \neq BA$ सामान्यतः।
- गुणन गुण: साहचर्य $(AB)C=A(BC)$, वितरण $A(B+C)=AB+AC$; $AI=IA=A$ ।
- परिवर्त (transpose): A' — पंक्ति $\leftrightarrow$ स्तंभ; $(A')'=A$, $(A+B)'=A'+B'$, $(AB)'=B'A'$ ।
- सममित (symmetric): $A'=A$; विषम सममित (skew-symmetric): $A'=-A$; प्रत्येक वर्ग आव्यूह = सममित + विषम सममित।
- विषम सममित आव्यूह के विकर्ण अवयव शून्य होते हैं।
- प्रारंभिक संक्रियाएँ: पंक्ति/स्तंभ विनिमय, गुणन, योग — आव्यूह प्रतिलोम हेतु।
- प्रतिलोमीय आव्यूह: $AB=BA=I \Leftrightarrow B=A^{-1}$; $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$; $(A^{-1})^{-1}=A$ ।
- A^{-1} विद्यमान $\Leftrightarrow A$ व्युत्क्रमणीय ($\det A \neq 0$); $A^{-1} = \text{adj}(A)/\det(A)$ ।
- लांबिक (orthogonal): $A'A=I$; तत्समक, क्रमचय आव्यूह लांबिक होते हैं।
- आव्यूह समीकरण $AX=B \Rightarrow X=A^{-1}B$ (A व्युत्क्रमणीय हो); रैखिक समीकरण निकाय हल हेतु।
- 2×2 प्रतिलोम: $[[a,b],[c,d]]^{-1} = 1/(ad-bc) [[d,-b],[-c,a]]$ ।
- अवयवों की संख्या: $m \times n$ आव्यूह में mn अवयव; क्रम महत्वपूर्ण — $2 \times 3 \neq 3 \times 2$ ।
- शून्य भाजक: $A \neq O$, $B \neq O$ पर $AB=O$ संभव — आव्यूहों में निरसन नियम लागू नहीं।
- वर्ग आव्यूह की घात: $A^2=AA$, $A^3=AAA$; A^n परिभाषित; $(A+B)^2 = A^2+AB+BA+B^2$ ।
- सममित आव्यूहों का योग सममित; दो सममितों का गुणन सममित $\Leftrightarrow$ वे क्रमविनिमेय हों।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: दो आव्यूहों का गुणन कीजिए।

उत्तर: गुणन में पहले आव्यूह की हर पंक्ति को दूसरे आव्यूह के हर स्तंभ से गुणा करके जोड़ें; गुणन तभी होगा जब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो।

प्रश्न: आव्यूह को सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त कीजिए।

उत्तर: हर वर्ग आव्यूह A को $A = (1/2)(A + A') + (1/2)(A - A')$ लिखें; पहला भाग सममित है क्योंकि उसका परिवर्त खुद के बराबर है, और दूसरा भाग विषम सममित है क्योंकि उसका परिवर्त उसके ऋणात्मक के बराबर है।

प्रश्न: प्रारंभिक संक्रियाओं से आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए।

उत्तर: $A = IA$ लिखें, फिर बाईं ओर को इकाई आव्यूह बनाने वाली पंक्ति संक्रियाएँ दोनों तरफ लगाएँ; आखिर में दाईं ओर जो आव्यूह मिले वही A^{-1} है।

प्रश्न: यदि $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ और $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ हो, तो AB और BA ज्ञात करके दिखाइए कि $AB \neq BA$ ।

उत्तर: चरण 1: $AB = \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot 3 \\ 3 \cdot 2 + 4 \cdot 1 & 3 \cdot 0 + 4 \cdot 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}$ । चरण 2: $BA = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 + 0 \cdot 3 & 2 \cdot 2 + 0 \cdot 4 \\ 1 \cdot 1 + 3 \cdot 3 & 1 \cdot 2 + 3 \cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 10 & 14 \end{bmatrix}$ । चरण 3: $AB \neq BA$, अतः आव्यूह गुणन क्रमविनिमेय नहीं है।

प्रश्न: सिद्ध कीजिए कि $(AB)^T = B^T A^T$ ।

उत्तर: चरण 1: $(AB)^T$ का (i, j) -वाँ अवयव $= (AB)$ का (j, i) -वाँ अवयव $= \sum_k a_{jk} b_{ki}$ । चरण 2: $B^T A^T$ का (i, j) -वाँ अवयव $= \sum_k (B^T)_{ik} (A^T)_{kj} = \sum_k b_{ki} a_{jk}$ । चरण 3: दोनों योग बराबर हैं, अतः $(AB)^T = B^T A^T$ । सिद्ध।

अध्याय 4 : सारणिक

मुख्य बिंदु

- सारणिक केवल वर्ग आव्यूह का होता है; $|A| = 0 \Rightarrow$ आव्यूह अव्युत्क्रमणीय (singular) — प्रतिलोम नहीं होगा।
- दो पंक्तियों/स्तंभों को आपस में बदलने पर सारणिक का चिह्न बदल जाता है; दो समान पंक्तियाँ $\Rightarrow$ मान 0।
- किसी पंक्ति को k से गुणा करने पर सारणिक k गुना; $|kA| = k^n |A|$ (n = कोटि)।
- $|AB| = |A| |B|$; $|A^{-1}| = 1/|A|$; $|A^T| = |A|$ — ये सर्वसमिकाएँ प्रश्नों में सीधे लगती हैं।
- त्रिभुज का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$ ।
- रैखिक समीकरण निकाय को सारणिक विधि (क्रैमर नियम) से हल किया जा सकता है।
- सारणिक (determinant): वर्ग आव्यूह से संबद्ध अदिश मान; $|A|$ या $\det A$ से दर्शाते हैं।
- 2×2 : $|a \ b; c \ d| = ad - bc$; 3×3 : सारस नियम या प्रथम पंक्ति प्रसार।
- उपसारणिक (minor) M_{ij} : i वीं पंक्ति, j वां स्तंभ हटाने पर शेष सारणिक; सहखंड (cofactor) $C_{ij} = (-1)^{(i+j)} M_{ij}$ ।
- प्रसार: $|A| = \sum a_{ij} C_{ij}$ (किसी पंक्ति/स्तंभ के अनुदिश)।
- गुणधर्म 1: पंक्ति $\leftrightarrow$ स्तंभ विनिमय से मान अपरिवर्तित ($|A'| = |A|$)।
- दो पंक्तियों के विनिमय से चिह्न बदलता है; दो समान पंक्तियों पर मान शून्य।
- एक पंक्ति को k से गुणा करने पर सारणिक k गुना; $|kA| = k^n |A|$ ($n \times n$ हेतु)।
- यदि किसी पंक्ति का प्रत्येक अवयव दो पदों का योग हो तो सारणिक दो सारणिकों में बँटता है।
- एक पंक्ति में दूसरी पंक्ति का गुणज जोड़ने/घटाने से मान नहीं बदलता ($R_i \rightarrow R_i + kR_j$)।
- त्रिभुजीय सारणिक का मान = विकर्ण अवयवों का गुणनफल।
- गुणन: $|AB| = |A| |B|$; $|A^{-1}| = 1/|A|$; $|A'| = |A|$ ।
- सहखंडज (adjoint): $\text{adj}(A) =$ सहखंड आव्यूह का परिवर्त; $A \cdot \text{adj}(A) = \text{adj}(A) \cdot A = |A| I$ ।
- $A^{-1} = \text{adj}(A)/|A|$, $|A| \neq 0$; A अव्युत्क्रमणीय (singular) $\Leftrightarrow |A| = 0$ ।
- क्रैमर नियम: $a_1x + b_1y = c_1$, $a_2x + b_2y = c_2 \Rightarrow x = D_x/D$, $y = D_y/D$ ($D \neq 0$)।
- त्रिभुज का क्षेत्रफल: $(1/2) |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$ ।
- तीन बिंदु संरेख $\Leftrightarrow$ त्रिभुज क्षेत्रफल शून्य $\Leftrightarrow$ सारणिक शून्य।
- रैखिक समीकरण निकाय: $AX = B$; $|A| \neq 0 \Rightarrow$ अद्वितीय हल $X = A^{-1}B$; $|A| = 0 \Rightarrow$ जाँच आवश्यक।
- संगतता: $|A| \neq 0 \Rightarrow$ संगत (अद्वितीय); $|A| = 0$ व $(\text{adj } A)B = 0 \Rightarrow$ अनंत हल; $(\text{adj } A)B \neq 0 \Rightarrow$ कोई हल नहीं।
- सारणिक मान शून्य होने की पहचान: दो पंक्तियाँ समानुपाती, एक पंक्ति शून्य।
- $n \times n$ तत्समक का सारणिक = 1; शून्य आव्यूह का = 0।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: गुणधर्मों का प्रयोग करके सारणिक का मान ज्ञात कीजिए।

उत्तर: पंक्ति या स्तंभ संक्रियाओं जैसे $R_1 \rightarrow R_1 + R_2$ से तथा उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालकर सारणिक को सरल त्रिकोणीय रूप में लाएँ, फिर विकर्ण अवयवों को आपस में गुणा करें।

प्रश्न: सारणिक से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

उत्तर: शीर्षों (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल $(1/2) |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$ होता है, जो सारणिक से मिलता है; क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक लें।

प्रश्न: सारणिक विधि से रैखिक समीकरण हल कीजिए।

उत्तर: समीकरणों को $AX = B$ रूप में लिखकर $D = |A|$ निकालें; यदि $D \neq 0$ तो क्रैमर नियम से $x = D_1/D$, $y = D_2/D$, $z = D_3/D$, जहाँ D_i में A के i -वें स्तंभ की जगह B रखा जाता है।

प्रश्न: सारणिक $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$ का मान ज्ञात कीजिए।

उत्तर: चरण 1: पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार कीजिए। चरण 2: $= 1(5 \cdot 9 - 6 \cdot 8) - 2(4 \cdot 9 - 6 \cdot 7) + 3(4 \cdot 8 - 5 \cdot 7) = 1(45 - 48) - 2(36 - 42) + 3(32 - 35)$ । चरण 3: $= (-3) - 2(-6) + 3(-3) = -3 + 12 - 9 = 0$ । उत्तर: 0।

प्रश्न: सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि $\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)$ ।

उत्तर: चरण 1: $R_1 \rightarrow R_1 - R_2$ और $R_2 \rightarrow R_2 - R_3$ कीजिए: $\begin{vmatrix} 0 & a-b & a^2-b^2 \\ 0 & b-c & b^2-c^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix}$ । चरण 2: पहले स्तंभ के अनुदिश प्रसार: $= (a-b)(b^2-c^2) - (b-c)(a^2-b^2)$ । चरण 3: $= (a-b)(b-c)(b+c) - (b-c)(a-b)(a+b) = (a-b)(b-c)[(b+c) - (a+b)]$ । चरण 4: $= (a-b)(b-c)(c-a)$ । सिद्ध।

अध्याय 5 : सांतत्य तथा अवकलनीयता

मुख्य बिंदु

- सांतत्य की शर्त: $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ — अर्थात् बायाँ सीमा = दायाँ सीमा = फलन का मान।
- बहुपद, $\sin x$, $\cos x$, e^x अपने प्रांत में सर्वत्र संतत होते हैं।
- $|x|$, $x = 0$ पर संतत है पर अवकलनीय नहीं — नुकीले बिंदु पर अवकलज नहीं होता।
- अवकलनीय $\Rightarrow$ संतत (विलोम सत्य नहीं); यही $|x|$ का उदाहरण दर्शाता है।
- शृंखला नियम: $d/dx[f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ — संयुक्त फलनों का मुख्य सूत्र।
- मानक अवकलज: $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(\sin x)' = \cos x$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = 1/x$, $(a^x)' = a^x \ln a$ ।
- प्रतिलोम त्रिकोणमितीय: $(\sin^{-1}x)' = 1/\sqrt{1-x^2}$, $(\tan^{-1}x)' = 1/(1+x^2)$ ।
- लघुगणकीय अवकलन: $y = [f(x)]^g(x)$ में दोनों ओर $\ln$ लेकर अवकलन करें; द्वितीय कोटि अवकलज $= d^2y/dx^2$ ।
- सांतत्य (continuity): f , $x=a$ पर संतत $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$; तीन शर्तें — $f(a)$ परिभाषित, सीमा विद्यमान, दोनों समान।
- बायाँ/दायाँ सांतत्य: $LHL = RHL = f(a)$ आवश्यक; महत्तम पूर्णांक फलन पूर्णांकों पर असंतत।
- असांतत्य के प्रकार: निष्कासनीय (removable), अनंत, दोलनीय; $1/x$, $x=0$ पर अनंत असांतत्य।
- योग, अंतर, गुणन, भाग ($हर \neq 0$), संयोजन — संतत फलनों से संतत फलन।
- अवकलनीयता: $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(a+h) - f(a)]/h$ विद्यमान $\Leftrightarrow LHD = RHD$ ।
- अवकलनीय $\Rightarrow$ संतत (प्रमेय); विलोम सत्य नहीं — $|x|$, $x=0$ पर संतत पर अवकलनीय नहीं।
- शृंखला नियम: $d/dx[f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$; संयोजित फलनों हेतु।
- प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अवकलज: $d/dx(\sin^{-1}x) = 1/\sqrt{1-x^2}$, $d/dx(\tan^{-1}x) = 1/(1+x^2)$, $d/dx(\sec^{-1}x) = 1/(x\sqrt{x^2-1})$ ।
- चरघातांकीय: $d/dx(e^x) = e^x$, $d/dx(a^x) = a^x \log a$; लघुगणकीय: $d/dx(\log x) = 1/x$ ।
- लघुगणकीय अवकलन: $y = [f(x)]^g(x)$ हेतु दोनों पक्षों का $\log$ लेकर अवकलन।
- प्राचलिक (parametric): $x=f(t)$, $y=g(t) \Rightarrow dy/dx = (dy/dt)/(dx/dt)$ ।
- अस्पष्ट (implicit): $F(x,y)=0$ — y को x का फलन मानकर अवकलन; $dy/dx = -F_x/F_y$ ।
- द्वितीय कोटि अवकलज: d^2y/dx^2 ; यदि $d^2y/dx^2 > 0$ तो अवतल ऊपर (concave up)।
- रोल प्रमेय: $[a,b]$ पर संतत, (a,b) पर अवकलनीय, $f(a)=f(b) \Rightarrow \exists c: f'(c)=0$ ।
- लैग्रांज मध्यमान प्रमेय: $\exists c \in (a,b): f'(c) = [f(b)-f(a)]/(b-a)$ ।
- माध्यमान प्रमेय से: $f'=0 \Rightarrow f$ अचर; $f'>0 \Rightarrow$ वर्धमान।
- $\sin x$, $\cos x$ सर्वत्र संतत व अवकलनीय; $\tan x$, $x=(2n+1)\pi/2$ पर असंतत।
- $f(x)=|x-a|$: $x=a$ पर संतत पर अवकलनीय नहीं (तीक्ष्ण कोना)।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: दिए गए बिंदु पर फलन के सांतत्य की जाँच कीजिए।

उत्तर: बिंदु $x = a$ पर बायाँ पक्ष सीमा, दायाँ पक्ष सीमा और $f(a)$ का मान निकालें; तीनों बराबर हों तो फलन संतत है, नहीं तो असंतत है।

प्रश्न: फलन की अवकलनीयता की जाँच कीजिए।

उत्तर: पहले सांतत्य देखें क्योंकि असंतत फलन अवकलनीय नहीं हो सकता; फिर उस बिंदु पर बायाँ अवकलज और दायाँ अवकलज निकालें — दोनों बराबर हों तो फलन अवकलनीय है।

प्रश्न: शृंखला नियम से अवकलज ज्ञात कीजिए।

उत्तर: यदि $y = f(u)$ और $u = g(x)$ तो शृंखला नियम से $dy/dx = dy/du \times du/dx$; यानी बाहरी फलन का अवकलज निकालकर उसे भीतरी फलन के अवकलज से गुणा करें।

प्रश्न: लघुगणकीय अवकलन से dy/dx ज्ञात कीजिए।

उत्तर: दोनों पक्षों का लघुगणक लेकर x के सापेक्ष अवकलन करें; इससे $(1/y)(dy/dx) =$ दाएँ पक्ष का अवकलज मिलता है, तो $dy/dx = y \times$ (दाएँ पक्ष का अवकलज); यह उन फलनों के लिए अच्छा है जहाँ चर घात में भी हो।

प्रश्न: द्वितीय कोटि अवकलज ज्ञात कीजिए।

उत्तर: पहले dy/dx निकालें, फिर उसका x के सापेक्ष फिर से अवकलन करें; द्वितीय कोटि अवकलज $d^2y/dx^2 = d/dx(dy/dx)$ होता है।

अध्याय 6 : अवकलज के अनुप्रयोग

मुख्य बिंदु

- परिवर्तन दर: यदि y, x का फलन हो तो $dy/dt = (dy/dx) \cdot (dx/dt)$ ।
- वर्धमान फलन: $f'(x) > 0$; ह्रासमान फलन: $f'(x) < 0$ (दिए गए अंतराल में)।
- उच्चिष्ठ/निम्निष्ठ: $f'(c) = 0$ वाले बिंदु क्रांतिक बिंदु; द्वितीय अवकलज परीक्षण — $f''(c) < 0 \Rightarrow$ उच्चिष्ठ, $f''(c) > 0 \Rightarrow$ निम्निष्ठ।
- स्पर्श रेखा का समीकरण: $y - y_1 = f'(x_1)(x - x_1)$; अभिलंब की प्रवणता $= -1/f'(x_1)$ ।
- सन्निकटन: $\Delta y \approx f'(x) \cdot \Delta x$ — छोटे परिवर्तनों का अनुमानित मान।
- शाब्दिक प्रश्न (अधिकतम क्षेत्रफल/आयतन): फलन बनाकर $f' = 0$ से क्रांतिक बिंदु, फिर f'' से जाँच करें।
- स्पर्श रेखा: वक्र $y=f(x)$ पर (x_0, y_0) पर स्पर्शी की प्रवणता $= dy/dx|_0$; समीकरण: $y - y_0 = m(x - x_0)$ ।
- अभिलंब: स्पर्शी के लंबवत; प्रवणता $= -1/m$ ($m \neq 0$); समीकरण: $y - y_0 = -(1/m)(x - x_0)$ ।
- दो वक्रों के प्रतिच्छेद कोण: $\tan \theta = |(m_1 - m_2)/(1 + m_1 m_2)|$; लंबकोणीय $\Leftrightarrow m_1 m_2 = -1$ ।
- वर्धमान/ह्रासमान: $f'(x) > 0 \Rightarrow$ निरंतर वर्धमान; $f'(x) < 0 \Rightarrow$ निरंतर ह्रासमान (अंतराल पर)।
- एकदिष्ट (monotonic): वर्धमान या ह्रासमान; $f'(x) \geq 0 \Rightarrow$ वर्धमान, $f'(x) \leq 0 \Rightarrow$ ह्रासमान।
- क्रांतिक बिंदु: $f'(x) = 0$ या अपरिभाषित; उच्चिष्ठ/निम्निष्ठ इन्हीं पर संभव।
- प्रथम अवकलज परीक्षण: f' का चिह्न $+$ $\rightarrow$ $-$: स्थानीय उच्चिष्ठ; $-$ $\rightarrow$ $+$: स्थानीय निम्निष्ठ।
- द्वितीय अवकलज परीक्षण: $f'(c) = 0$ पर $f''(c) < 0 \Rightarrow$ उच्चिष्ठ; $f''(c) > 0 \Rightarrow$ निम्निष्ठ; $= 0 \Rightarrow$ अनिर्णीत।
- नति परिवर्तन बिंदु (point of inflection): $f''(x)$ चिह्न बदलता है — वक्रता दिशा बदलती है।
- निरपेक्ष उच्चिष्ठ/निम्निष्ठ: बंद अंतराल $[a, b]$ पर $f(a), f(b)$ व क्रांतिक मानों की तुलना।
- उच्चिष्ठ-निम्निष्ठ प्रश्न: द्वितीय अवकलज शून्य कर चर हटाएँ, फिर परीक्षण।
- परिवर्तन दर: $dy/dt = (dy/dx)(dx/dt)$; संबंधित दरें — गोला, शंकु आयतन।
- सन्निकटन: $\Delta y \approx f'(x) \Delta x$; $\sqrt{\quad}$, घनमूल के सन्निकट मान हेतु।
- $f(x) = x^3 - 3x$: $f' = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$; $x = -1$ उच्चिष्ठ, $x = 1$ निम्निष्ठ।
- अधिकतम क्षेत्रफल: निश्चित परिमाण में वर्ग/वृत्त; निश्चित आयतन में बेलन।
- अधिकतम-न्यूनतम मान: f'' परीक्षण के बाद सीमांत मानों से तुलना (यदि अंतराल खुला हो)।
- अभिलंब x -अक्ष के समांतर $\Leftrightarrow$ स्पर्शी y -अक्ष के समांतर ($m = 0$ हेतु अभिलंब ऊर्ध्वाधर)।
- वक्र $y = x^2$ पर $(1, 1)$ पर स्पर्शी: $y - 1 = 2(x - 1) \Rightarrow y = 2x - 1$; अभिलंब: $y - 1 = -(x - 1)/2$ ।
- अवतलता: $f'' > 0$ अवतल ऊपर, $f'' < 0$ अवतल नीचे — उच्चिष्ठ/निम्निष्ठ परीक्षण का आधार।
- अर्थशास्त्र: सीमांत लागत $= C'(x)$, सीमांत आय $= R'(x)$; लाभ अधिकतम जहाँ $R' = C'$ ।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: वर्धमान और हासमान अंतराल ज्ञात कीजिए।

उत्तर: $f'(x)$ निकालें; जहाँ $f'(x) > 0$ वहाँ फलन वर्धमान और जहाँ $f'(x) < 0$ वहाँ हासमान होता है; $f'(x) = 0$ वाले बिंदु प्रांत को जाँच अंतरालों में बाँटते हैं।

प्रश्न: उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ मान ज्ञात कीजिए।

उत्तर: $f'(x) = 0$ से क्रांतिक बिंदु निकालें और $f''(x)$ देखें; $f''(x) < 0$ पर स्थानीय उच्चिष्ठ और $f''(x) > 0$ पर स्थानीय निम्निष्ठ मिलता है; बिंदुओं को $f(x)$ में रखकर मान निकालें।

प्रश्न: दिए गए बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए।

उत्तर: दिए गए बिंदु पर ढाल $m = dy/dx$ निकालें; स्पर्श रेखा का समीकरण $y - y_1 = m(x - x_1)$ है और अभिलंब का समीकरण $y - y_1 = -(1/m)(x - x_1)$ है।

प्रश्न: एक गुब्बारे की त्रिज्या 2 cm/s की दर से बढ़ रही है। जब त्रिज्या 10 cm हो, तो उसके आयतन के बढ़ने की दर ज्ञात कीजिए।

उत्तर: चरण 1: गोले का आयतन $V = (4/3)\pi r^3$ । समय t के सापेक्ष अवकलन करें (शृंखला नियम): $dV/dt = 4\pi r^2 \cdot dr/dt$ । चरण 2: $dr/dt = 2$ cm/s और $r = 10$ cm रखने पर, $dV/dt = 4\pi \times 100 \times 2 = 800\pi$ cm³/s। उत्तर: आयतन 800π cm³/s की दर से बढ़ रहा है।

प्रश्न: वक्र $y = x^2$ के बिंदु (1, 1) पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए।

उत्तर: चरण 1: $dy/dx = 2x$, अतः बिंदु (1, 1) पर स्पर्श रेखा की प्रवणता $m = 2$ । चरण 2: अभिलंब की प्रवणता $= -1/m = -1/2$ । चरण 3: समीकरण: $y - 1 = -(1/2)(x - 1) \Rightarrow 2y - 2 = -x + 1 \Rightarrow x + 2y - 3 = 0$ ।

अध्याय 7 : समाकलन

मुख्य बिंदु

- समाकलन अवकलन का प्रतिलोम है: $\int f(x)dx = F(x) + C$; $\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C$ ($n \neq -1$)।
- $\int dx/x = \ln|x| + C$; $\int e^x dx = e^x + C$; $\int a^x dx = a^x/\ln a + C$ ।
- त्रिकोणमितीय: $\int \sin x dx = -\cos x + C$; $\int \cos x dx = \sin x + C$; $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$; $\int \operatorname{cosec}^2 x dx = -\cot x + C$ ।
- प्रतिस्थापन विधि: $\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx$ में $t = g(x)$ रखें; $\int f'(x)/f(x) dx = \ln|f(x)| + C$ ।
- खंडशः समाकलन: $\int u \cdot v dx = uv dx - \int (u'v dx) dx$; ILATE क्रम — प्रतिलोम, लघुगणक, बीजीय, त्रिकोणमितीय, चरघातांकी।
- आंशिक भिन्न: परिमेय फलन को सरल भिन्नो में तोड़कर समाकलन करें।
- निश्चित समाकलन: $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$; गुण — $\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx$ ।
- सम फलन: $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$; विषम फलन: $= 0$; वक्र और x-अक्ष के बीच क्षेत्रफल $= \int y dx$ ।
- समाकलन अवकलन का प्रतिलोम: $\int f(x) dx = F(x) + C$, जहाँ $F' = f$; $C =$ समाकलन अचर।
- मानक सूत्र: $\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C$ ($n \neq -1$); $\int dx/x = \log|x| + C$; $\int e^x dx = e^x + C$ ।
- $\int \sin x dx = -\cos x + C$; $\int \cos x dx = \sin x + C$; $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$; $\int \operatorname{cosec}^2 x dx = -\cot x + C$ ।
- $\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$; $\int \operatorname{cosec} x \cot x dx = -\operatorname{cosec} x + C$ ।
- $\int dx/\sqrt{1-x^2} = \sin^{-1}x + C$; $\int dx/(1+x^2) = \tan^{-1}x + C$; $\int dx/(x\sqrt{x^2-1}) = \sec^{-1}x + C$ ।
- प्रतिस्थापन: $\int f(g(x))g'(x) dx$ — $t=g(x)$ रखें; $\int f(ax+b) dx = F(ax+b)/a + C$ ।
- $\int \tan x dx = -\log|\cos x| + C = \log|\sec x| + C$; $\int \cot x dx = \log|\sin x| + C$ ।
- $\int \sec x dx = \log|\sec x + \tan x| + C$; $\int \operatorname{cosec} x dx = \log|\operatorname{cosec} x - \cot x| + C$ ।
- खंडशः समाकलन (ILATE): $\int u \cdot v dx = uv dx - \int (u'v dx) dx$; क्रम — प्रतिलोम, लघुगणक, बीजीय, त्रिकोणमितीय, चरघातांकीय।
- विशेष: $\int e^x[f(x)+f'(x)]dx = e^x f(x) + C$ — परीक्षा में अत्यंत उपयोगी।
- $\int dx/(x^2+a^2) = (1/a)\tan^{-1}(x/a) + C$; $\int dx/(x^2-a^2) = (1/2a)\log|(x-a)/(x+a)| + C$ ।
- $\int dx/(a^2-x^2) = (1/2a)\log|(a+x)/(a-x)| + C$; $\int dx/\sqrt{x^2+a^2} = \log|x+\sqrt{x^2+a^2}| + C$ ।
- $\int dx/\sqrt{x^2-a^2} = \log|x+\sqrt{x^2-a^2}| + C$; $\int dx/\sqrt{a^2-x^2} = \sin^{-1}(x/a) + C$ ।
- $\int \sqrt{a^2-x^2} dx = (x/2)\sqrt{a^2-x^2} + (a^2/2)\sin^{-1}(x/a) + C$ ।
- निश्चित समाकलन: $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ (न्यूटन-लाइबनिज); मान अदिश, C नहीं।
- गुणधर्म: $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$; $\int_a^b f = -\int_b^a f$; $\int_a^a f = 0$ ।
- $\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx$ (किंग गुणधर्म); $\int_{-a}^a f = 0$ (विषम), $= 2 \int_0^a f$ (सम)।
- $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$ — सममित सीमाओं हेतु शक्तिशाली।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: प्रतिस्थापन विधि से समाकलन कीजिए।

उत्तर: समाकल्य के किसी भाग को t मानकर dx को dt में बदलें — जैसे $t = g(x)$ रखने पर $dt = g'(x)dx$; t में समाकलन करके आखिर में वापस x में लिखें।

प्रश्न: खंडशः समाकलन से मान ज्ञात कीजिए।

उत्तर: सूत्र $\int u dv = uv - \int v du$ लगाएँ; u चुनने के लिए LIATE क्रम देखें — लघुगणक, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, बीजीय, त्रिकोणमितीय, चरघातांकी में से जो पहले आए उसे u बनाएँ।

प्रश्न: आंशिक भिन्न विधि से समाकलन कीजिए।

उत्तर: हर का गुणखंड करके परिमेय फलन को $A/(x-a) + B/(x-b)$ जैसे सरल आंशिक भिन्नों में बाँटें; अचर A, B आदि निकालकर हर पद का अलग-अलग समाकलन करें।

प्रश्न: निश्चित समाकलन के गुणधर्मों से मान ज्ञात कीजिए।

उत्तर: मुख्य गुणधर्म $\int_0^a f(x)dx = \int_0^a f(a-x)dx$ है; सम फलन के लिए $\int_{-a}^a f(x)dx = 2\int_0^a f(x)dx$ और विषम फलन के लिए इसका मान 0 होता है; साथ ही $\int_a^b = \int_a^c + \int_c^b$ लगाएँ।

प्रश्न: वक्र और x -अक्ष के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

उत्तर: क्षेत्रफल $= \int_a^b |y| dx$; जहाँ वक्र x -अक्ष को काटता है वहाँ समाकलन को भागों में बाँटें और हर भाग का धनात्मक मान लेकर जोड़ें।

अध्याय 8 : समाकलों के अनुप्रयोग

मुख्य बिंदु

- निश्चित समाकलन क्षेत्रफल दर्शाता है: यदि क्षेत्र वक्र $y = f(x)$, x -अक्ष तथा $x = a$, $x = b$ से घिरा हो और $f(x) \geq 0$, तो क्षेत्रफल $A = \int_a^b f(x)dx$ (या $\int_a^b y dx$)।
- यदि वक्र x -अक्ष के नीचे हो ($f(x) \leq 0$), तो क्षेत्रफल = $|\int_a^b f(x)dx|$ — क्षेत्रफल सदा धनात्मक होता है।
- वृत्त $x^2 + y^2 = a^2$ का क्षेत्रफल = πa^2 ; प्रथम चतुर्थांश में = $\pi a^2/4$; सूत्र: $\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx = \pi a^2/4$ ।
- दीर्घवृत्त $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ का क्षेत्रफल = πab (सममिति से प्रथम चतुर्थांश के क्षेत्रफल का 4 गुना)।
- परवलय $y^2 = 4ax$ तथा इसकी नाभिलंब रेखा $x = a$ से घिरा क्षेत्रफल = $8a^2/3$ ।
- दो वक्रों $y = f(x)$ तथा $y = g(x)$ (जहाँ $f \geq g$) के बीच, $x = a$ से $x = b$ तक क्षेत्रफल = $\int_a^b [f(x) - g(x)]dx$ ।
- सममिति का प्रयोग करें: यदि क्षेत्र अक्षों के प्रति सममित हो, तो एक भाग का क्षेत्रफल निकालकर उचित संख्या से गुणा करें (जैसे वृत्त के लिए 4 से)।
- पहले सीमाएँ (प्रतिच्छेद बिंदु) ज्ञात करें — वक्रों को बराबर रखकर a और b निकालें, फिर समाकलन करें।
- $y = \sin x$ का $x = 0$ से $x = \pi$ तक x -अक्ष से घिरा क्षेत्रफल = 2 वर्ग इकाई।
- रेखा $y = mx$ तथा किसी वक्र के बीच का क्षेत्र निकालते समय ऊपर वाले वक्र में से नीचे वाला घटाएँ।
- क्षेत्रफल सदा वर्ग इकाई (square units) में लिखा जाता है।
- यदि क्षेत्र कई भागों में बँटा हो, तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल अलग निकालकर जोड़ें।
- $\int_{-a}^a \sqrt{a^2 - x^2} dx = \pi a^2/2$ (ऊपरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल)।
- वक्र $y=f(x)$, x -अक्ष, $x=a$, $x=b$ से घिरा क्षेत्रफल = $\int_a^b |f(x)| dx$; चिह्न हेतु मापांक आवश्यक।
- x -अक्ष के नीचे का भाग ऋणात्मक समाकलन देता है — क्षेत्रफल हेतु मापांक लें।
- दो वक्रों $y=f(x)$, $y=g(x)$ के बीच (a से b): $A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$ ।
- प्रतिच्छेद बिंदु: $f(x)=g(x)$ हल कर सीमाएँ ज्ञात करें।
- वृत्त $x^2+y^2=a^2$ का क्षेत्रफल = $4\int_0^a \sqrt{a^2-x^2} dx = \pi a^2$ ।
- परवलय $y^2=4ax$, $x=0$ से $x=a$: $A = 2\int_0^a 2\sqrt{ax} dx = 8a^2/3$ ।
- दीर्घवृत्त $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ का क्षेत्रफल = πab (सममिति से 4 गुना प्रथम चतुर्थांश)।
- $y=x^2$ व $y=x$ के बीच (0 से 1): $A = \int_0^1 (x - x^2) dx = 1/6$ ।
- सममिति का प्रयोग: दोनों अक्षों के सममित वक्र हेतु एक चतुर्थांश $\times 4$ ।
- क्षेत्रफल सदैव धनात्मक — ऋणात्मक समाकलन का मापांक लें।
- ध्रुवीय/प्राचलिक वक्रों हेतु भी समाकलन — NCERT में कार्तीय मुख्य।
- $y=\sin x$, $x=0$ से π : $A=2$; 0 से 2π : $A=4$ (दोनों पालियों का मापांक)।
- रफ आलेख बनाकर सीमाएँ तय करना अनिवार्य — गलत सीमाएँ = गलत उत्तर।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: समाकलन द्वारा वृत्त $x^2 + y^2 = a^2$ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

उत्तर: सममिति से $A = 4 \int_0^a \sqrt{(a^2 - x^2)} dx$; $x = a \sin \theta$ रखने पर $dx = a \cos \theta d\theta$, तो $A = 4a^2 \int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta = 4a^2 \times \pi/4 = \pi a^2$ वर्ग इकाई।

प्रश्न: परवलय $y^2 = 4ax$ तथा रेखा $x = a$ से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए।

उत्तर: क्षेत्र x-अक्ष के दोनों ओर एक जैसा है, तो $A = 2 \int_0^a 2\sqrt{(ax)} dx = 4\sqrt{a} \times [2x^{3/2}/3]_0^a = 8a^2/3$ वर्ग इकाई।

प्रश्न: वक्रों $y = x^2$ तथा $y = x$ से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

उत्तर: प्रतिच्छेद बिंदु $(0,0)$ और $(1,1)$ हैं; $A = \int_0^1 (x - x^2) dx = [x^2/2 - x^3/3]_0^1 = 1/6$ वर्ग इकाई।

प्रश्न: दीर्घवृत्त $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ का क्षेत्रफल समाकलन से ज्ञात कीजिए।

उत्तर: प्रथम चतुर्थांश में $y = (b/a)\sqrt{(a^2 - x^2)}$; सममिति से $A = 4 \int_0^a (b/a)\sqrt{(a^2 - x^2)} dx = (4b/a)(\pi a^2/4) = \pi ab$ वर्ग इकाई।

प्रश्न: निश्चित समाकलन क्षेत्रफल को कैसे दर्शाता है? समझाइए।

उत्तर: $y = f(x) \geq 0$ के लिए a से b तक का क्षेत्रफल $A = \int_a^b f(x) dx$; वक्र x-अक्ष के नीचे हो तो समाकलन ऋणात्मक आता है, इसलिए क्षेत्रफल = $|\int_a^b f(x) dx|$; यह योग की सीमा (limit of sum) से मिलता है।

अध्याय 9 : अवकल समीकरण

मुख्य बिंदु

- कोटि = अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज की कोटि; घात = उच्चतम अवकलज की घात (बहुपदीय रूप में)।
- पृथक्करणीय समीकरण: $dy/dx = f(x) \cdot g(y) \Rightarrow \int dy/g(y) = \int f(x)dx$ — चर अलग करके हल करें।
- समघातीय समीकरण: $dy/dx = F(y/x)$ में $y = vx$ रखकर पृथक्करणीय बनाएँ।
- रैखिक समीकरण: $dy/dx + Py = Q$; समाकलन गुणक $IF = e^{\int P dx}$; हल: $y \cdot IF = \int Q \cdot IF dx + C$ ।
- अवकल समीकरण बनाना: n स्वेच्छ अचरों का विलोपन n बार अवकलन से होता है।
- घात निकालते समय मूल/भिन्न घात हटाकर अवकलजों को बहुपद रूप में लिखें।
- अवकल समीकरण: स्वतंत्र चर, आश्रित चर व अवकलजों वाला समीकरण; जैसे $dy/dx + y = x$ ।
- कोटि (order): उच्चतम अवकलज की कोटि; घात (degree): उच्चतम अवकलज की घात (बहुपदीय रूप में)।
- घात परिभाषित हेतु अवकलज भिन्न/मूल में न हों; $d^2y/dx^2 + (dy/dx)^3 = 0$: कोटि 2, घात 1।
- $dy/dx + \sin(dy/dx) = 0$: घात परिभाषित नहीं (बहुपदीय नहीं)।
- व्यापक हल: स्वेच्छ अचरों की संख्या = कोटि; विशेष हल: अचरों के मान रखने पर।
- अवकल समीकरण बनाना: n अचर $\rightarrow n$ बार अवकलन कर अचर हटाएँ।
- चर पृथक्करणीय: $dy/dx = f(x)g(y) \Rightarrow dy/g(y) = f(x)dx$ — दोनों पक्षों का समाकलन।
- समघातीय (homogeneous): $dy/dx = F(y/x)$ — $y=vx$ रखकर पृथक्करणीय बनाएँ।
- रैखिक: $dy/dx + Py = Q$ (P, Q x के फलन); समाकलन गुणक $IF = e^{\int P dx}$ ।
- हल: $y \cdot IF = \int Q \cdot IF dx + C$ — मानक सूत्र।
- $dx/dy + P_1x = Q_1$ (x आश्रित): $IF = e^{\int P_1 dy}$ — y स्वतंत्र चर।
- वक्र कुल: $y = mx$ (m अचर) $\Rightarrow dy/dx = y/x$ (कोटि 1); $y = Ax^2+Bx \Rightarrow$ कोटि 2।
- वृत्त कुल $x^2+y^2+2gx+2fy+c=0 \Rightarrow$ कोटि 3 (g, f, c तीन अचर)।
- प्रारंभिक मान समस्या: $y(0)=1$ आदि शर्त से C ज्ञात — विशेष हल।
- $dy/dx = y \Rightarrow y = Ce^x$; $dy/dx = ky \Rightarrow$ चरघातांकीय वृद्धि/क्षय मॉडल।
- लंबकोणीय संछेदी (orthogonal trajectory): वक्र कुल को लंबवत काटने वाले वक्र; $dy/dx \rightarrow -dx/dy$ ।
- समघातीय जाँच: $F(\lambda x, \lambda y) = \lambda^n F(x, y)$ — सभी पद समान घात के।
- परवलय कुल $y^2=4a(x+b) \Rightarrow$ दो अचर $\Rightarrow$ कोटि 2 समीकरण।
- न्यूटन शीतलन नियम: $dT/dt = -k(T-T_0)$ — प्रथम कोटि रैखिक।
- समाकलन के बाद $\log$ रूप में अचर: $\log|y| = \dots + \log C$ — सरलीकरण हेतु।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: अवकल समीकरण की कोटि और घात ज्ञात कीजिए।

उत्तर: कोटि का मतलब है — समीकरण में जो सबसे बड़ा अवकलज आया है, उसका क्रम। घात का मतलब है — उस सबसे बड़े अवकलज की घात। पहले जड़ (मूल) या भिन्न घातें हटाकर समीकरण को बहुपदीय रूप में लाएँ, फिर घात देखें।

प्रश्न: पृथक्करणीय अवकल समीकरण हल कीजिए।

उत्तर: समीकरण को $dy/dx = f(x)g(y)$ के रूप में लिखें। फिर $(1/g(y))dy = f(x)dx$ कर लें। अब दोनों तरफ समाकलन करें और समाकलन अचर C जोड़ दें।

प्रश्न: रैखिक अवकल समीकरण हल कीजिए।

उत्तर: समीकरण को $dy/dx + Py = Q$ के रूप में लिखें, जहाँ P और Q, x के फलन हैं। समाकलन गुणक $IF = e^{\int P dx}$ निकालें। फिर हल होगा: $y \times IF = \int (Q \times IF) dx + C$ ।

प्रश्न: अवकल समीकरण की 'कोटि' और 'घात' की परिभाषा लिखिए और दोनों में अंतर बताइए।

उत्तर: चरण 1: कोटि (order): अवकल समीकरण में आने वाले उच्चतम अवकलज की कोटि को समीकरण की कोटि कहते हैं। जैसे dy/dx में कोटि 1 और d^2y/dx^2 में कोटि 2 है। चरण 2: घात (degree): जब समीकरण को अवकलजों के बहुपद के रूप में लिखा जाए, तो उच्चतम अवकलज की घात को समीकरण की घात कहते हैं। चरण 3: अंतर: कोटि बताती है कि कितनी बार अवकलन हुआ है; घात बताती है कि उच्चतम अवकलज किस घात पर उठा हुआ है। चरण 4: उदाहरण: $(d^2y/dx^2)^3 + dy/dx = 0$ में कोटि 2 और घात 3 है।

प्रश्न: वक्र-कुल $y = Ae^x + Be^{-x}$ से अवकल समीकरण बनाइए।

उत्तर: चरण 1: इसमें दो स्वेच्छ अचर A और B हैं, इसलिए x के सापेक्ष दो बार अवकलन करेंगे। चरण 2: $y = Ae^x + Be^{-x}$ चरण 3: पहला अवकलन: $dy/dx = Ae^x - Be^{-x}$ चरण 4: दूसरा अवकलन: $d^2y/dx^2 = Ae^x + Be^{-x} = y$ चरण 5: अतः $d^2y/dx^2 - y = 0$ । यही अभीष्ट अवकल समीकरण है।

अध्याय 10 : सदिश बीजगणित

मुख्य बिंदु

- सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं; स्थिति सदिश $OP = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$; $|\vec{r}| = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$ ।
- सदिश योग: त्रिभुज नियम/समानांतर चतुर्भुज नियम; $\vec{r}_1 + \vec{r}_2 = (x_1+x_2)\hat{i} + (y_1+y_2)\hat{j} + (z_1+z_2)\hat{k}$ ।
- अदिश गुणन: $\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2 = |\vec{r}_1| |\vec{r}_2| \cos\theta = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$; लंबवत् होने की शर्त $\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2 = 0$ ।
- सदिश गुणन: $\vec{r}_1 \times \vec{r}_2 = |\vec{r}_1| |\vec{r}_2| \sin\theta \hat{n}$; समांतर होने की शर्त $\vec{r}_1 \times \vec{r}_2 = \vec{0}$; $|\vec{r}_1 \times \vec{r}_2| =$ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल।
- प्रक्षेप: $\vec{r}_1$ का $\vec{r}_2$ पर प्रक्षेप $=(\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2)/|\vec{r}_2|$ ।
- $\hat{i} \cdot \hat{i} = 1$, $\hat{i} \cdot \hat{j} = 0$ (चक्रीय क्रम); अदिश त्रिक गुणन $[\vec{r}_1 \vec{r}_2 \vec{r}_3] = \vec{r}_1 \cdot (\vec{r}_2 \times \vec{r}_3) =$ समांतर षट्फलक का आयतन।
- सदिश (vector): परिमाण + दिशा; अदिश (scalar): केवल परिमाण; स्थिति सदिश: मूलबिंदु से बिंदु तक।
- इकाई सदिश: $|\hat{a}|=1$; $\hat{a} = \vec{r}/|\vec{r}|$; शून्य सदिश: परिमाण 0, दिशा अपरिभाषित।
- घटक रूप: $\vec{r} = a_1\hat{i} + a_2\hat{j} + a_3\hat{k}$; परिमाण $|\vec{r}| = \sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}$ ।
- दिक्-कोसाइन: $l=\cos \alpha$, $m=\cos \beta$, $n=\cos \gamma$; $l^2+m^2+n^2=1$; दिक्-अनुपात $\propto l, m, n$ ।
- योग: त्रिभुज/समानांतर चतुर्भुज नियम; $\vec{r}_1 + \vec{r}_2 = \vec{r}_2 + \vec{r}_1$; $(\vec{r}_1 + \vec{r}_2) + \vec{r}_3 = \vec{r}_1 + (\vec{r}_2 + \vec{r}_3)$ ।
- घटाव: $\vec{r}_1 - \vec{r}_2 = \vec{r}_1 + (-\vec{r}_2)$; खंड सूत्र: AB को m:n में बाँटने वाला बिंदु $= (n \vec{r}_A + m \vec{r}_B)/(m+n)$ ।
- मध्यबिंदु: $(\vec{r}_1 + \vec{r}_2)/2$; गुरुत्व केंद्र: $(\vec{r}_1 + \vec{r}_2 + \vec{r}_3)/3$ ।
- अदिश गुणनफल: $\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2 = |\vec{r}_1| |\vec{r}_2| \cos \theta$; लंबवत् $\Leftrightarrow \vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2 = 0$ ।
- $\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2 = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$; $\hat{i} \cdot \hat{i} = \hat{j} \cdot \hat{j} = \hat{k} \cdot \hat{k} = 1$; $\hat{i} \cdot \hat{j} = 0$ आदि।
- प्रक्षेप (projection): $\vec{r}_1$ का $\vec{r}_2$ पर प्रक्षेप $=(\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2)/|\vec{r}_2|$; सदिश प्रक्षेप $=(\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2)/|\vec{r}_2|^2 \vec{r}_2$ ।
- सदिश गुणनफल: $\vec{r}_1 \times \vec{r}_2 = |\vec{r}_1| |\vec{r}_2| \sin \theta \hat{n}$; $\vec{r}_1 \times \vec{r}_2 = -\vec{r}_2 \times \vec{r}_1$ (प्रतिक्रमविनिमेय)।
- $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$, $\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$, $\hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$; समांतर $\Leftrightarrow \vec{r}_1 \times \vec{r}_2 = \vec{0}$ ।
- सारणिक रूप: $\vec{r}_1 \times \vec{r}_2 = |\hat{i} \hat{j} \hat{k}; a_1 \ a_2 \ a_3; b_1 \ b_2 \ b_3|$ ।
- समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल $= |\vec{r}_1 \times \vec{r}_2|$; त्रिभुज का $= (1/2) |\vec{r}_1 \times \vec{r}_2|$ ।
- अदिश त्रिक गुणनफल: $[\vec{r}_1 \vec{r}_2 \vec{r}_3] = \vec{r}_1 \cdot (\vec{r}_2 \times \vec{r}_3) =$ सारणिक $|a_1 \ a_2 \ a_3; b_1 \ b_2 \ b_3; c_1 \ c_2 \ c_3|$ ।
- समतलीय $\Leftrightarrow [\vec{r}_1 \vec{r}_2 \vec{r}_3] = 0$; समांतरषट्फलक का आयतन $= |[\vec{r}_1 \vec{r}_2 \vec{r}_3]|$ ।
- चतुष्फलक का आयतन $= (1/6) |[\vec{r}_1 \vec{r}_2 \vec{r}_3]|$ ।
- $\vec{r}_1 \times (\vec{r}_2 \times \vec{r}_3) = (\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_3) \vec{r}_2 - (\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2) \vec{r}_3$ — सदिश त्रिक गुणनफल (BAC-CAB नियम)।
- लैग्रांज सर्वसमिका: $|\vec{r}_1 \times \vec{r}_2|^2 = |\vec{r}_1|^2 |\vec{r}_2|^2 - (\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2)^2$ ।
- समांतर चतुर्भुज नियम से विकर्ण: $\vec{r}_1 + \vec{r}_2$ व $\vec{r}_1 - \vec{r}_2$ — विकर्णों की लंबाई से भुजाओं का संबंध।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: अदिश और सदिश गुणन ज्ञात कीजिए।

उत्तर: अदिश गुणन $a \cdot b = |a| |b| \cos \theta = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$ होता है — इसका जवाब एक साधारण संख्या (अदिश) होती है।
सदिश गुणन $a \times b = |a| |b| \sin \theta \hat{n}$ होता है — इसे घटकों से सारणिक (determinant) विधि द्वारा निकालते हैं।

प्रश्न: दो सदिशों के लंबवत्/समांतर होने की शर्त लागू कीजिए।

उत्तर: अगर $a \cdot b = 0$ हो तो दोनों सदिश आपस में लंबवत् (90°) होते हैं। अगर $a \times b = 0$ हो तो दोनों सदिश समांतर होते हैं, यानी $a = \lambda b$, और उनके संगत घटक समानुपाती होते हैं।

प्रश्न: एक सदिश का दूसरे पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए।

उत्तर: a का b पर अदिश प्रक्षेप $(a \cdot b) / |b|$ होता है। और a का b पर सदिश प्रक्षेप $((a \cdot b) / |b|^2) b$ होता है।

प्रश्न: इकाई सदिश किसे कहते हैं? सदिश $\vec{r} = 3\hat{i} - 4\hat{j}$ का इकाई सदिश ज्ञात कीजिए।

उत्तर: चरण 1: जिस सदिश का परिमाण 1 हो, उसे इकाई सदिश कहते हैं। $\vec{r}$ की दिशा में इकाई सदिश $= \vec{r} / |\vec{r}|$ । चरण 2: $|\vec{r}| = \sqrt{(3^2 + (-4)^2)} = \sqrt{(9+16)} = 5$ । चरण 3: इकाई सदिश $= (3\hat{i} - 4\hat{j}) / 5$ । चरण 4: जाँच: इसका परिमाण $= \sqrt{(9+16)} / 5 = 1$ । सही है।

प्रश्न: सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लिखिए।

उत्तर: चरण 1: कथन: यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से (क्रम में) निरूपित किया जाए, तो उनका योग त्रिभुज की तीसरी भुजा से (विपरीत क्रम में) निरूपित होता है। चरण 2: अर्थात् यदि $A\vec{B} = \vec{a}$ और $B\vec{C} = \vec{b}$ हों, तो $A\vec{C} = \vec{a} + \vec{b}$ ।
चरण 3: यह नियम सदिश योग की ज्यामितीय परिभाषा देता है।

अध्याय 11 : त्रि-विमीय ज्यामिति

मुख्य बिंदु

- दिक्-कोसाइन (direction cosines): रेखा द्वारा x, y, z अक्षों से बनाए गए कोण α, β, γ के कोसाइन $l = \cos \alpha, m = \cos \beta, n = \cos \gamma$ कहलाते हैं; $l^2 + m^2 + n^2 = 1$ ।
- दिक्-अनुपात (direction ratios): यदि a, b, c दिक्-अनुपात हों, तो दिक्-कोसाइन $l = \pm a/\sqrt{a^2+b^2+c^2}, m = \pm b/\sqrt{a^2+b^2+c^2}, n = \pm c/\sqrt{a^2+b^2+c^2}$ ।
- बिंदुओं $P(x_1, y_1, z_1)$ और $Q(x_2, y_2, z_2)$ को मिलाने वाली रेखा के दिक्-अनुपात: $(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$ ।
- रेखा का सदिश समीकरण: $r = a + \lambda b$, जहाँ a रेखा पर स्थित बिंदु का स्थिति सदिश और b रेखा के समांतर सदिश है।
- रेखा का कार्तीय समीकरण: $(x - x_1)/a = (y - y_1)/b = (z - z_1)/c$, जहाँ (a, b, c) दिक्-अनुपात हैं।
- दो रेखाओं के बीच का कोण: $\cos \theta = |a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2| / (\sqrt{a_1^2 + b_1^2 + c_1^2} \cdot \sqrt{a_2^2 + b_2^2 + c_2^2})$; लंबवत होने पर $a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2 = 0$ ।
- दो विषममतीय (skew) रेखाओं $r = a_1 + \lambda b_1$ और $r = a_2 + \mu b_2$ के बीच न्यूनतम दूरी: $d = |(b_1 \times b_2) \cdot (a_2 - a_1)| / |b_1 \times b_2|$ ।
- समांतर रेखाओं के बीच की दूरी: $d = |b \times (a_2 - a_1)| / |b|$ ।
- समतल का सदिश समीकरण: $r \cdot n = d$; अभिलंब रूप (normal form): $lx + my + nz = d$, जहाँ (l, m, n) अभिलंब के दिक्-कोसाइन हैं।
- बिंदु a से गुजरने वाले तथा अभिलंब n वाले समतल का समीकरण: $(r - a) \cdot n = 0$ ।
- अंतःखंड रूप (intercept form): $x/a + y/b + z/c = 1$ — समतल अक्षों को $(a, 0, 0), (0, b, 0), (0, 0, c)$ पर काटता है।
- दो समतलों के बीच का कोण: $\cos \theta = |n_1 \cdot n_2| / (|n_1| |n_2|)$; बिंदु (x_1, y_1, z_1) की समतल $Ax + By + Cz + D = 0$ से दूरी = $|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D| / \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$ ।
- रेखा और समतल के बीच का कोण ϕ : $\sin \phi = |a \cdot n| / (|a| |n|)$, जहाँ a रेखा की दिशा और n समतल का अभिलंब सदिश है।
- दिक्-कोसाइन (l, m, n) : अक्षों से बने कोणों के कोसाइन; $l^2 + m^2 + n^2 = 1$; दिक्-अनुपात $(a, b, c) \propto (l, m, n)$ ।
- दो बिंदुओं $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2)$ के बीच दूरी = $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$ ।
- रेखा के दिक्-अनुपात = $(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$; दिक्-कोसाइन = अनुपात $/\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ ।
- रेखा का समीकरण (कार्तीय): $(x - x_1)/a = (y - y_1)/b = (z - z_1)/c$ — सममित रूप।
- सदिश रूप: $\vec{r} = \vec{a} + \lambda \vec{b}$; कार्तीय से λ हटाकर सममित रूप मिलता है।
- दो रेखाओं के बीच कोण: $\cos \theta = |a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2| / \sqrt{(a_1^2 + b_1^2 + c_1^2)(a_2^2 + b_2^2 + c_2^2)}$ ।
- समांतर रेखाएँ: दिक्-अनुपात समानुपाती; लंबवत: $a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2 = 0$ ।
- विषममतीय (skew) रेखाएँ: न प्रतिच्छेदी, न समांतर; न्यूनतम दूरी = $|(\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \cdot (\vec{b}_1 \times \vec{b}_2)| / |\vec{b}_1 \times \vec{b}_2|$ ।
- प्रतिच्छेदी रेखाओं की न्यूनतम दूरी शून्य; समांतर रेखाओं की दूरी = $|(\vec{b}_1 \times (\vec{r}_2 - \vec{r}_1))| / |\vec{b}_1|$ ।
- समतल का समीकरण: $ax + by + cz = d$ (कार्तीय); सदिश: $(\vec{r} - \vec{a}) \cdot \hat{n} = 0$ या $\vec{r} \cdot \vec{n} = d$ ।
- अभिलंब रूप: $lx + my + nz = p$ (l, m, n दिक्-कोसाइन, p मूलबिंदु से दूरी)।
- तीन बिंदुओं से समतल: सारणिक $|x - x_1 \ y - y_1 \ z - z_1; x_2 - x_1 \ y_2 - y_1 \ z_2 - z_1; x_3 - x_1 \ y_3 - y_1 \ z_3 - z_1| = 0$ ।
- दो समतलों के बीच कोण = अभिलंबों के बीच कोण: $\cos \theta = |a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2| / \sqrt{a_1^2 + b_1^2 + c_1^2} \sqrt{a_2^2 + b_2^2 + c_2^2}$ ।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरण व्युत्पन्न कीजिए।

उत्तर: बिंदु A (स्थिति सदिश a) से होकर जाने वाली और सदिश b के समांतर रेखा पर किसी बिंदु P (स्थिति सदिश r) के लिए $AP = \lambda b$ होता है $\Rightarrow r - a = \lambda b \Rightarrow r = a + \lambda b$ (सदिश रूप)। इसे घटकों में लिखने पर $(x-x_1)/a = (y-y_1)/b = (z-z_1)/c$ (कार्तीय रूप) मिलता है।

प्रश्न: दो विषमतलीय रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी का सूत्र लिखिए और समझाइए।

उत्तर: $d = |(b_1 \times b_2) \cdot (a_2 - a_1)| / |b_1 \times b_2|$ । यहाँ $b_1 \times b_2$ वह दिशा देता है जो दोनों रेखाओं पर लंब है। $(a_2 - a_1)$ का इस दिशा पर प्रक्षेप ही दोनों रेखाओं के बीच की सबसे कम (न्यूनतम) दूरी है।

प्रश्न: बिंदु $(2, -1, 3)$ की समतल $3x - 4y + 12z = 8$ से दूरी ज्ञात कीजिए।

उत्तर: $d = |3(2) - 4(-1) + 12(3) - 8| / \sqrt{9 + 16 + 144} = |6 + 4 + 36 - 8| / 13 = 38/13$ इकाई।

प्रश्न: तीन असंरेख बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण कैसे निकालते हैं?

उत्तर: पहले दो दिशा सदिश AB और AC लें। फिर अभिलंब $n = AB \times AC$ निकालें। अब बिंदु A से गुजरने वाले समतल का समीकरण $(r - a) \cdot n = 0$ लिखें।

प्रश्न: समतलों $2x + y - 2z = 5$ और $3x - 6y - 2z = 7$ के बीच का कोण ज्ञात कीजिए।

उत्तर: $n_1 = (2, 1, -2)$, $n_2 = (3, -6, -2)$; $\cos \theta = |6 - 6 + 4| / (3 \times 7) = 4/21 \Rightarrow \theta = \cos^{-1}(4/21)$ ।

अध्याय 12 : रैखिक प्रोग्रामन

मुख्य बिंदु

- रैखिक प्रोग्रामन समस्या (LPP): दो चरों वाली रैखिक उद्देश्य फलन $Z = ax+by$ को रैखिक असमिकाओं (व्यवरोधों) के अधीन अधिकतम या न्यूनतम करना।
- उद्देश्य फलन (objective function): $Z = ax + by$ — इसे अधिकतम (maximize) या न्यूनतम (minimize) करना होता है।
- व्यवरोध (constraints): $x \geq 0, y \geq 0$ सहित रैखिक असमिकाएँ; निर्णय चर सदा ऋणेतर (non-negative) होते हैं।
- सुसंगत हल (feasible solution): सभी व्यवरोधों को संतुष्ट करने वाला बिंदु (x, y) ; कोई एक भी व्यवरोध टूटे तो हल असुसंगत है।
- सुसंगत क्षेत्र (feasible region): सभी सुसंगत हलों का समुच्चय — व्यवरोधों का उभयनिष्ठ क्षेत्र, जो सदा उत्तल बहुभुज होता है।
- इष्टतम हल (optimal solution): सुसंगत क्षेत्र का वह बिंदु जहाँ Z का मान अधिकतम (या न्यूनतम) हो।
- कोनीय बिंदु विधि (corner point method): सुसंगत क्षेत्र के प्रत्येक कोनीय बिंदु पर Z का मान निकालें; सबसे बड़ा/छोटा मान ही इष्टतम हल देता है।
- प्रमेय 1: Z का इष्टतम मान (यदि विद्यमान हो) सुसंगत क्षेत्र के किसी कोनीय बिंदु पर अवश्य प्राप्त होता है।
- प्रमेय 2: यदि इष्टतम मान दो आसन्न कोनीय बिंदुओं पर प्राप्त हो, तो उनको मिलाने वाले रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पर इष्टतम मान मिलता है (अनंत इष्टतम हल)।
- परिबद्ध क्षेत्र में कोनीय बिंदु विधि सीधे लागू होती है; अपरिबद्ध क्षेत्र में अधिकतम हेतु $ax+by > M$ का खुला अर्धतल खींचें — सुसंगत क्षेत्र से कोई उभयनिष्ठ बिंदु न हो तो M ही अधिकतम, अन्यथा कोई अधिकतम मान नहीं।
- सम-लाभ रेखा (iso-profit line): $ax+by = k$ — k बदलने पर समांतर रेखाएँ मिलती हैं; आलेखीय विधि का आधार।
- आहार समस्या, उत्पादन (निर्माण) समस्या, परिवहन समस्या — LPP के मानक उदाहरण।
- LPP का गणितीय रूप: $Z = ax+by$ का अधिकतमीकरण/न्यूनतमीकरण, जबकि $a_1x+b_1y \leq c_1, a_2x+b_2y \leq c_2, \dots; x \geq 0, y \geq 0$ ।
- रैखिक प्रोग्रामन: रैखिक व्यवरोधों के अंतर्गत रैखिक उद्देश्य फलन का इष्टतमीकरण (अधिकतम/न्यूनतम)।
- उद्देश्य फलन: $Z = ax+by$; व्यवरोध: रैखिक असमिकाएँ; निर्णय चर: $x, y \geq 0$ ।
- सुसंगत क्षेत्र: सभी व्यवरोधों को संतुष्ट करने वाले बिंदुओं का समुच्चय — उत्तल बहुभुज।
- सुसंगत हल: सुसंगत क्षेत्र का बिंदु; इष्टतम हल: Z अधिकतम/न्यूनतम करने वाला।
- कोणीय बिंदु प्रमेय: Z का इष्टतम मान सुसंगत क्षेत्र के किसी कोणीय बिंदु पर मिलता है।
- आलेखीय विधि: व्यवरोध रेखाएँ खींचें, सुसंगत क्षेत्र छायांकित करें, कोणीय बिंदुओं पर Z ज्ञात करें।
- अपरिबद्ध क्षेत्र में: Z का अधिकतम/न्यूनतम मान जाँचें — खुली अर्धतल तुलना आवश्यक।
- आहार समस्या, परिवहन समस्या, निर्माण समस्या — LPP के मानक अनुप्रयोग।
- असमिका $ax+by \leq c$ का आलेख: रेखा $ax+by=c$ सहित मूलबिंदु वाला अर्धतल (यदि $(0,0)$ संतुष्ट)।
- सुसंगत क्षेत्र रिक्त $\Leftrightarrow$ कोई हल नहीं; अपरिबद्ध $\Leftrightarrow$ इष्टतम मान अनंत हो सकता है।
- $Z = 3x+4y, x+y \leq 4, x, y \geq 0$: कोणीय बिंदु $(0,0), (4,0), (0,4)$ — अधिकतम $Z=16, (0,4)$ पर।
- एक से अधिक इष्टतम: Z की रेखा क्षेत्र की भुजा के समांतर होने पर संपूर्ण भुजा इष्टतम।
- छायांकित क्षेत्र की पहचान: प्रत्येक असमिका हेतु परीक्षण बिंदु $(0,0)$ रखें।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: रैखिक प्रोग्रामन समस्या का गणितीय सूत्रण लिखिए।

उत्तर: $Z = ax+by$ का अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण करना है, जबकि $a_1x+b_1y \leq (\geq) c_1$, $a_2x+b_2y \leq (\geq) c_2$, ...; और $x \geq 0$, $y \geq 0$ — इसमें तीन भाग होते हैं: उद्देश्य फलन, व्यवरोध और ऋणोत्तरता शर्त।

प्रश्न: कोनीय बिंदु विधि के दोनों प्रमेय लिखिए।

उत्तर: प्रमेय 1: अगर Z का इष्टतम मान मौजूद है, तो वह सुसंगत क्षेत्र के किसी न किसी कोनीय बिंदु पर ही मिलता है। प्रमेय 2: अगर इष्टतम मान दो पड़ोसी कोनीय बिंदुओं पर मिलता है, तो उन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड के हर बिंदु पर भी इष्टतम मान मिलेगा।

प्रश्न: आलेखीय विधि से हल कीजिए: $Z = 3x+2y$ का अधिकतमीकरण, जबकि $x+2y \leq 10$, $3x+y \leq 15$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ ।

उत्तर: कोनीय बिंदु हैं: $(0,0)$, $(5,0)$, $(4,3)$, $(0,5)$ । Z के मान क्रम से 0, 15, 18, 10 हैं। इसलिए अधिकतम $Z = 18$ बिंदु $(4,3)$ पर मिलता है।

प्रश्न: सुसंगत, असुसंगत, परिबद्ध और अपरिबद्ध क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: सुसंगत क्षेत्र सभी व्यवरोधों का साझा (उभयनिष्ठ) हिस्सा होता है। अगर ऐसा कोई साझा हिस्सा न हो तो LPP असुसंगत कहलाता है। क्षेत्र चारों तरफ से घिरा हो तो परिबद्ध होता है। अगर वह किसी दिशा में अनंत तक फैला हो तो अपरिबद्ध होता है — अपरिबद्ध क्षेत्र में इष्टतम मान की जाँच खुले अर्धतल से की जाती है।

प्रश्न: आहार समस्या को LPP के रूप में सूत्रबद्ध कीजिए।

उत्तर: मान लीजिए x और y दो खाद्यों की मात्राएँ हैं। उद्देश्य: लागत $Z = c_1x+c_2y$ का न्यूनतमीकरण करना है। व्यवरोध: हर पोषक तत्व की न्यूनतम जरूरत से $\geq$ प्रकार की असमिकाएँ; साथ ही $x \geq 0$, $y \geq 0$ ।

अध्याय 13 : प्रायिकता

मुख्य बिंदु

- सप्रतिबंध प्रायिकता: $P(A|B) = P(A \cap B)/P(B)$; स्वतंत्र घटनाएँ: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ ।
- गुणन प्रमेय: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$ — दो घटनाओं के एक साथ घटने की प्रायिकता।
- संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय: $P(E) = \sum P(E_i) \cdot P(E|E_i)$ — सभी परस्पर अपवर्जी कारणों से।
- बेज़ प्रमेय: $P(E_i|E) = P(E_i) \cdot P(E|E_i) / \sum P(E_j) \cdot P(E|E_j)$ — परिणाम ज्ञात होने पर कारण की प्रायिकता।
- यादृच्छिक चर का माध्य (प्रत्याशा): $\mu = \sum x_i \cdot p_i$; प्रसरण $= \sum x_i^2 \cdot p_i - \mu^2$ ।
- द्विपद बंटन: $P(X=r) = {}^nC_r \cdot p^r \cdot q^{n-r}$; माध्य $= np$, प्रसरण $= npq$ ($q = 1-p$)।
- प्रायिकता: $P(E) = \text{अनुकूल परिणाम/कुल परिणाम}$; $0 \leq P(E) \leq 1$; $P(\emptyset)=0$, $P(S)=1$ ।
- प्रतिशब्द: $P(E') = 1 - P(E)$; 'या' हेतु योग, 'और' हेतु गुणन (स्वतंत्र घटनाएँ)।
- योग प्रमेय: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$; परस्पर अपवर्जी हेतु $P(A \cap B)=0$ ।
- सप्रतिबंध प्रायिकता: $P(A|B) = P(A \cap B)/P(B)$, $P(B) \neq 0$ — B घटित होने पर A की प्रायिकता।
- गुणन प्रमेय: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = P(B) \cdot P(A|B)$ ।
- स्वतंत्र घटनाएँ: $P(A \cap B) = P(A)P(B) \Leftrightarrow P(A|B)=P(A)$; न तो परस्पर अपवर्जी का विलोम।
- संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय: $P(E) = \sum P(E|A_i)P(A_i)$ — A_i परस्पर अपवर्जी व निःशेष।
- बेज प्रमेय: $P(A_i|E) = P(E|A_i)P(A_i)/\sum P(E|A_j)P(A_j)$ — पश्च प्रायिकता।
- यादृच्छिक चर X: प्रतिदर्श समष्टि से वास्तविक संख्याओं पर फलन; प्रायिकता बंटन $\sum P(X=x_i)=1$ ।
- माध्य: $E(X) = \sum x_i P(X=x_i)$; प्रसरण: $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \sum x_i^2 p_i - \mu^2$ ।
- बर्नौली परीक्षण: दो परिणाम (सफलता p, असफलता $q=1-p$); द्विपद बंटन $B(n,p)$ ।
- द्विपद प्रायिकता: $P(X=r) = {}^nC_r p^r q^{n-r}$; माध्य $= np$, प्रसरण $= npq$ ।
- पासा: $P(\text{सम संख्या})=1/2$; दो पासों का योग 7: $6/36=1/6$; योग 2 या 12: $1/36$ ।
- ताश: 52 पत्ते — 4 सूट, प्रत्येक में 13; $P(\text{इक्का})=4/52=1/13$; $P(\text{लाल पान})=1/4$ ।
- बिना प्रतिस्थापन: क्रमिक प्रायिकता गुणन — $P(\text{दोनों इक्के}) = (4/52)(3/51)$ ।
- कम से कम एक: $P = 1 - P(\text{कोई नहीं})$; 'या तो A या B' $= P(A)+P(B)-P(A \cap B)$ ।
- स्वतंत्रता जाँच: $P(A \cap B)=P(A)P(B)$ सत्यापित करें; सप्रतिबंध से भिन्न।
- बेज उदाहरण: दो थैले, एक चुना, सफेद गेंद — थैला I से होने की पश्च प्रायिकता।
- अपेक्षित मान: $E(aX+b) = aE(X)+b$; $\text{Var}(aX+b) = a^2\text{Var}(X)$ ।
- मानक विचलन $\sigma = \sqrt{\text{Var}}$; द्विपद में $np > npq$ ($q < 1$)।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

उत्तर: सप्रतिबंध प्रायिकता का सूत्र है $P(A|B) = P(A \cap B)/P(B)$, जहाँ $P(B) \neq 0$ । यह तब की प्रायिकता बताता है जब B पहले ही घट चुकी हो — यानी B के हो चुकने के बाद A की प्रायिकता।

प्रश्न: बेज़ प्रमेय से प्रश्न हल कीजिए।

उत्तर: बेज़ प्रमेय: $P(E_i|A) = P(E_i)P(A|E_i) / \sum P(E_j)P(A|E_j)$ । पहले सभी घटनाओं की पूर्व प्रायिकता और संभावनाओं की एक तालिका बना लें। फिर अंश (ऊपर वाला भाग) और हर (नीचे वाला भाग) की गणना करें।

प्रश्न: द्विपद बंटन से प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

उत्तर: n परीक्षणों में ठीक r सफलताएँ मिलने की प्रायिकता $P(X=r) = nCr p^r q^{(n-r)}$ होती है, जहाँ $q = 1 - p$ । इसका माध्य np और प्रसरण npq होता है।

प्रश्न: बेज़ प्रमेय का कथन लिखिए।

उत्तर: चरण 1: मान लें $E_1, E_2, \dots, E_n$ किसी यादृच्छिक प्रयोग की परस्पर अपवर्जी और निःशेष घटनाएँ हैं, और E कोई ऐसी घटना है जिसकी प्रायिकता शून्य नहीं है। चरण 2: तब $P(E_i|E) = [P(E_i) \cdot P(E|E_i)] / [P(E_1) \cdot P(E|E_1) + P(E_2) \cdot P(E|E_2) + \dots + P(E_n) \cdot P(E|E_n)]$ । चरण 3: अर्थ: परिणाम E ज्ञात होने पर किसी विशेष कारण E_i के घटने की प्रायिकता।

प्रश्न: तीन थैले हैं: थैला I में 3 लाल और 4 काली गेंदें, थैला II में 4 लाल और 5 काली गेंदें, थैला III में 5 लाल और 3 काली गेंदें हैं। एक थैला यादृच्छया चुना गया और उसमें से एक गेंद निकाली गई जो लाल निकली। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद थैला II से निकाली गई थी।

उत्तर: चरण 1: मान लें B_1, B_2, B_3 क्रमशः थैला I, II, III चुनने की घटनाएँ। $P(B_1) = P(B_2) = P(B_3) = 1/3$ । चरण 2: E = लाल गेंद निकलना। $P(E|B_1) = 3/7, P(E|B_2) = 4/9, P(E|B_3) = 5/8$ । चरण 3: संपूर्ण प्रायिकता: $P(E) = (1/3)(3/7) + (1/3)(4/9) + (1/3)(5/8) = (1/3)(216/504 + 224/504 + 315/504) = (1/3)(755/504) = 755/1512$ । चरण 4: बेज़ प्रमेय से: $P(B_2|E) = P(B_2) \cdot P(E|B_2) / P(E) = [(1/3)(4/9)] / (755/1512) = (4/27) \cdot (1512/755) = 224/755$ । चरण 5: उत्तर: $224/755$ ।